

鸽子——聪明的“文艺青年”

Yupei Duan · November 25, 2014 · SciShine Popular Science Archive



在很多人的眼中，鸟类算不上特别聪明的动物，它们有时甚至看上去很傻——人们常用“傻鸟”、“呆头鹅”来比喻蠢笨。西方人对于“笨鸟”中鸽子的印象要比我们差的多，究其原因可能是人们的纵容导致了鸽子的“蹬鼻子上眼”。马路边、广场上，那些灰色的“咕咕叫”的家伙们就像长了翅膀的老鼠，到处捣乱，随地拉屎，遭人冷眼。然而，科学家的研究告诉我们：鸽子不仅聪明，甚至还算的上是“文艺青年”。

从威尼斯的连廊到纽约的人行道，好像全世界到处都贴着“不要喂鸽子”的警示牌。已经从事鸽子研究超过三十年的奥努尔·
Onur Güntürkün) 说：“那些啸聚在麦当劳门口啄食薯条的鸽子确实令人感到讨厌！”

人们对鸽子产生偏见的时间并不长，不久之前英国人还在整理原鸽（鸽子的祖先）的标本，将它们展示在军事博物馆中，以纪念它们曾经无数次地穿过硝烟弥漫的战场，为人们传递信件。达尔文也曾无比着迷于鸽子的魅力，他通过饲养一代又一代的鸽子来佐证自己的自然选择理论。有一次他写信给自己即将

拜访的朋友查尔斯·莱尔（Charles Lyell

高超的导航能力以外，层出不穷的科研成果又让我们看到了它们更多令人乍舌的表现。比如：鸽子不仅记忆力好，也善于数数，甚至还拥有高超的艺术鉴赏力。一些人眼中的“会飞的老鼠”甚至比一些灵长类动物还要聪明。也许，现在正好到了为鸽子正名的时候了。

鸽子之所以变得越来越聪明，是得益于人类的协助的。人类驯养鸽子的历史最早可以追溯到5000

送信。现在我们眼前的那些闲庭信步的家伙们，就是当时最早被人类驯养的鸽子的后代。但实际上，人们从更早就开始饲养鸽子了——只是我们的祖先并没有意识到。鸽子们喜欢在有人的地方生活，它们在人类的部落上空盘旋，寄人篱下，偷吃稻谷，投机取巧。

说到这些特点你可能会想到人类的朋友狗，和令人头疼的老鼠，没错，这些动物都对人类社会有着强烈的依赖。它们都比同科的其他近亲更大胆。同时，这些伴人类社会而居的动物，比那些生活在单一的、原始的环境，比如松林或者山巅中的动物要更聪明。这些聪明的家伙已经跟随着人类走遍了天涯海角。与此同时，它们的心智机制也更具有适应能力！在德国波鸿-鲁尔大学（Ruhr University
Güntürkün）说：“动物能够适应和人在一起的生活，这本身就是非常复杂的认知行为。”

因为拥有这些卓越的才能，鸽子成为了理想的实验动物。同时，又便宜又好养活的特点让它们被更广泛地被运用于科研工作中。奥努尔·Güntürkün）说：“更重要的是鸽子是非常踏实肯干的‘打工仔’，你只需要给它们几个米粒儿作为报酬，它们就会不辞辛劳地工作上好几个小时，一点也不偷懒。”

著名的的行为学家斯金纳(B.F.Skinner)

秘密行动——训练鸽子扫雷。从那个时候开始，他就对鸟类的研究产生了极大的兴趣。最后，秘密行动随着战争的结束不了了之了，留给斯金纳的，是在哈佛大学中的一个建设成熟的鸽子实验室。如同当年的达尔文从鸽子身上获得了极大的启发一样，斯金纳的“操作性条件反射”理论也受益于鸽子。“操作性条件反射”理论是由奖赏或者惩罚而塑造的条件反射活动，不同于巴普洛夫的“经典条件反射”理论。

这个实验也揭示了另一个重点：这些适应性强的行为都是鸽子的下意识产生的“自发行为”。在新西兰奥塔哥大学（University of Otago
(Mike columbo)
——偏见源于无知。”

这个观点麦克·

后来不得不转行研究鸽子。他说：“一开始我真觉得研究鸽子没什么意思，而后我来了个180

20

鸽子拥有强大的记忆力，它们能够学会识别超过100

精于数数，前几年哥伦布曾和自己的同事们对鸽子做过一个实验：给鸽子看一些包含一定个数物品的图片，训练鸽子看到图片上只有一个物品时啄一下，看到图片上有两个物品时啄两下，以此类推。接下来，在没有任何训练的前提下，出示两张图片，图片上的物品数量从4 9

那张，啄的次数就少，看到物品数量多的那张，啄的次数就多。实际上，在这个实验中，鸽子们的表现和灵长类动物猕猴一样出色。哥伦布说：“虽然鸽子还不能像人类那样数数，但可以知道鸽子和灵长类动物一样，都非常擅长理解抽象的数量规则。”

上面这个实验并非是证明鸽子拥有抽象思维能力的唯一实例，科研人员甚至发现了鸽子拥有比斯金纳的“操作性条件反射”还要高一个层次的思维能力。比如，鸽子竟然拥有亚里士多德界定的“传递性推理”能力。这有一道题：小李比小王高，小王比小红高，问小李和小红谁更高？拥有传递性推理能力的你肯定会回答：“小李高”。如果这道题再加入两个人，变成五个人依次比身高，鸽子仍然可以做对。

科学家发现，鸽子甚至能够识别不同风格的画作。在日本东京庆应义塾大学的科研人员渡边茂（Shigeru watanabe

此研究曾获1995

鸽子和人类生活的距离太近了，鸽子在鉴别画作中显示出的高超观察能力，在观察人类日常行为方面也有惊人的表现。这次的“实验室”是城市的中心公园。

找来两个年龄、身材、肤色相近的志愿者，穿上不同颜色的服装来喂鸽子，服装要遮盖住除脸之外的身体表面。一个志愿者在喂食的过程中表现的非常善良，另一个则表现出想要诱捕鸽子的行为。用不了多长时间，鸽子们就明白了，开始远离诱捕者。甚至在两名志愿者将衣服互换之后，鸽子们仍然对之前的诱捕者心存戒备。这个实验告诉我们，鸽子能够识别人脸。

以我们对上述内容的理解，鸽子确实拥有相当高的心智，但我们人类的心智要明显比鸽子的更强，比如人类可以规划未来以便让行动更加高效。之前有新闻报道过英国伦敦地铁里的“上班族”鸽子，这些鸽子每天都会坐地铁去几站之外的快餐店门口找吃的。这个趣闻其实在提醒我们，鸽子也有制定计划的能力。

尽管我们永远也不会知道这些坐地铁的鸽子们脑子里到底在想些啥，但是哥伦布做的一些研究却足以说明鸽子确实有能力来安排计划。在2010

系住了。当鸽子啄走红色圆圈的时候，绿色三叶草和蓝色点儿也会跟着移动位置。哥伦布的推论是这样的：如果在啄取之前，鸽子已经计划好了先啄谁，再啄谁，那么它们啄取这连在一起的三件物品的时间会比之前三个物品未连在一起的时候要花费更多的时间，原因是鸽子们需要时间来改进方案，以便按照正确地顺序将物品进行摆放。如果真能如此，就说明鸽子们会做计划。结果表明，哥伦布的推论是正确的。

在第二次的检测中，把刚才三个物品之间的线解开，当鸽子啄走红色圆圈的时候，立刻用不透光的白色方块挡住绿色三叶草和蓝色点儿。等鸽子回过头来找的时候，虽然没看见目标，但仍然正确地啄着绿色三叶草原来的位置，这更说明了鸽子们从一开始就在脑子里形成了啄取物品的顺序。

如果你认为鸽子只能提前想到两步还不算什么的话，一些研究还表明，在鸽子脑中的某些部位甚至有“深度思考”的能力。你是不是越读越觉得这些鸽子好像是长着羽毛的哲学家呢？鸽子的这种“深度思考”叫作“元认知”（metacognition

一看是否正确，是不是需要从字典中找个更合适的词来进行表达，这样的过程就属于元认知。科学家们公认“元认知”水平是衡量动物思维能力的最高标准。之前的研究告诉我们，只有灵长类动物和海豚可以达标，其他动物的元认知能力都不及格。

去年（2013 进行排序的题目，鸽子被要求通过啄屏幕上与物品相应的符号来摆放物品。一些时候，实验人员会给鸽子们一些提示来完成题目，如果鸽子遇到困难，就啄屏幕上的“提示”图标。结果发现鸽子们刚开始训练的时候，需要的提示次数比训练后期要多。这说明鸽子们对自己的知识心里有数，知道需要的时候才去获取更多的信息。另外一个研究表明，当面对更困难的排序题时，鸽子会寻求更多的“提示”，再次表明鸽子们清楚地知道自己“知道什么”和“不知道什么”。

但是，并不是所有的研究都证明鸽子具有“元认知”能力，比如加拿大多伦多大学的心理学家萨拉·谢特尔沃思（Sara shettleworth）就是提出异议的科学家之一。站在萨拉·谢特尔沃思这边的科学家还包括哥伦布和渡边茂在内的很多科学家。在哥伦布看来，即使是人类的灵长类近亲也被怀疑是否真的具有“元认知”能力，更别提是鸽子了。

同样吸引人的事情是，有很多线索表明鸽子拥有某种形式的自我意识——它们拥有自我识别能力。心理学家们使用一种叫做“镜像测试”的方法，可以证明鸽子是否拥有这种能力。检测时，研究人员要避免引起实验动物的注意，悄悄地在动物身上染一个点，再让实验动物到一面镜子前。如果实验动物尝试通过镜像的提示来蹭掉那个点，就说明它们有足够的自我意识能力可以进行反思。

类人猿和海豚甚至鸟类中的喜鹊都能通过“镜像测试”，但是对于不太在乎自己外在形象的鸽子来说，这个测试有点难。你可能见过城市中的鸽子们，有的时候它们的羽毛上布满了泥点，它们并不在意。所以，研究人员们决定先来训练鸽子关注并且啄沾染到自己身上的污点。然后，研究人员们再将鸽子身上只有通过镜子才能看到的部分染上点，结果如大家所想的一样，鸽子利用镜像来锁定并啄身上的污点了。

这个实验在奥努尔·（Güntürkün）看来，额外增加的这个“训练啄点”环节实际上很难形成严谨的推论。他说：“黑猩猩、猕猴、大象和喜鹊都没有经过事先的训练就可以成功地通过‘镜像测试’，这才算动物具有自我识别能力。当然，我并非在说，当鸽子看着镜子中的自己时，它们就没有进行任何的自我识别。可是这样的实验方法是存在漏洞的。”

更加具有雄辩力的证据来自于渡边茂（Watanabe

像过程中拍到的自己，辨认出之后，啄面前的键盘会获得食物。但如果给鸽子播放的是之前拍好的自己的行为录像，就不要去啄键盘，否则没有奖励。准备工作做好之后，给鸽子播放大量有自己的实时录像，同时将这些录像调的有些延迟，这时候的鸽子仍然能够意识到，录像中的就是自己刚刚做完的行为，不断地啄键盘。

渡边茂（Watanabe

“自我识别”能力。他的相关研究成果现在正在审读准备发表，还不便于透露更多的细节。

不管鸽子是否具有自我认知能力，铁定的事实已经告诉我们，人类对于鸽子的智力水平是低估了的。以它们的聪明才智，是不是应该和类人猿、大象、海豚这样的聪明动物平起平坐呢？

“先别着急搭领奖台呢，如果我们能够系统化地对更多的动物进行检测，也许会发现更多的动物也拥有和鸽子一样的智慧。请大家永远不要低估动物们的认知水平。”奥努尔·Güntürkün）说。

在哥伦布看来，最后的结论并不是要把鸽子看做是鸟类世界中的爱因斯坦，而是挑战我们的所谓“常识”——灵长类动物其实没那么特别。随着越来越多的动物被证明拥有可以挑战人类的心智能力，一个新的问题产生了——“人类是唯一的吗？”这些奇妙的鸽子可能已经给了我们一个否定的答案。

（译文完）

原文：New Scientist – 3 May 2014

原文作者：Kirsten Weir

译者：段玉

译文发表于《科学画报》2014年11月号，发表时题为《鸽子的智慧》